

“生成式”数字化建模在古建筑保护与修缮中的应用探索

黄逸群，赵健安，胡琛慧，赵格非，蒋黎俊

（浙江万里学院设计艺术与建筑学院，浙江 宁波 315100）

[摘 要] 传统古建筑的保护修复以现场手工测绘及三维扫描为基础，人工数据处理过程中存在偏差，加上在建模修复过程中往往缺乏整体考虑，各构件之间的空间关系未能得到充分考虑，从而造成古建筑修缮的失真。“生成式”数字化建模技术重点在于三维扫描获得的点云数据，通过大数据投喂学习，整合历史文化信息资源，形成精确的修复方案模型。同时，“生成式”数字化建模还为古建筑保护提供了数字化档案，有利于古建筑修缮的动态更新数据支撑。

[关键词] “生成式”；数字化建模技术；古建筑保护与修缮

[中图分类号] TU-87 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 1674-1900（2025）28-0129-05

作为中国物质文化遗产的重要组成部分，古建筑不仅是国家、民族和地区历史文化的具体体现，也是增强社会凝聚力和民族认同感的重要载体。然而，由于古建筑往往建成年代久远，特别是宁波地区地处我国季风性气候的典型区域，环境湿度大，日照充足，且伴有频繁的大风天气，气候条件十分复杂，导致传统民居类古建筑面临严峻的生存挑战。

随着科技的不断发展，不少先进的技术手段为古建筑的保护和修缮提供了新的思路。数字技术的发展，使得通过三维扫描和无人机倾斜摄影等方法收集高精度数据成为可能。各种新材料和新技术的涌现，也为古建筑的修缮提供了更多的选择。然而，由于古建筑的保护和修缮是一项精度很高的工作，片面的工作方法和错误的修缮方法可能会导致古建筑的二次破坏。此外，传统手工测绘的误差，人工数据处理过程中的偏差仍可能导致模型失真。此外，古建筑建模过程中有时缺乏整体观念，各构件之间的空间关系和建筑的整体结构未能得到充分考虑。这种分散的数据处理方式可能影响后续修缮方案的精准性和建筑的完整性。特别是在过去，古建筑保护与修缮常采用“整旧如新”的方式，即对建筑的陈旧部分进行大规模拆分和更换，

使修复后的建筑呈现出“新建”的效果。这种方式掩盖了古建筑所承载的历史信息，抹去了其独特的文化记忆和历史痕迹。在频繁的保护与修缮过程中，部分技术人员不恰当更换建筑材料甚至随意更改古建筑的原有结构，这种不当的“保护”实际上加速了建筑的损坏，带来了所谓的“保护性破坏”。

因此，古建筑建模不仅需要依赖精密的采集技术，还需加强整体性考量，以确保建模结果真实反映建筑的全貌和历史特征。生成式数字化建模技术基于大模型进行特征提取，并通过参数化算法生成，有助于提高古建筑模型的真实性和完整性。

由此可见，采用古建筑数据采集与数字化建模相结合的方法，可以为古建筑修缮提供更加精准、高效、可持续的方案，从而更好地保护古建筑。

1 “生成式”数字化建模的概念

不同于传统的手工建模需要构建模型的每一个细节，“生成式”数字化建模主要根据预定义的参数、模式和逻辑，利用计算机程序来创建模型。

大部分古建筑是根据一定的建筑风格和模式建造，其各个建筑构件在数量、形制和搭建方式上基本固定，构件彼此有着逻辑关系和拓扑关系，这两种关

基金项目：2024 年浙江省大学生创新创业训练计划项目（S202410876111）。

作者简介：黄逸群（2003-），男，汉族，浙江台州人，本科在读，研究方向为古建筑保护。

赵健安（2003-），女，汉族，浙江宁波人，本科在读，研究方向为古建筑保护。

胡琛慧（2003-），女，汉族，浙江衢州人，本科在读，研究方向为古建筑保护。

赵格非（2002-），男，汉族，浙江绍兴人，本科在读，研究方向为古建筑保护。

蒋黎俊（2003-），男，汉族，浙江杭州人，本科在读，研究方向为古建筑保护。

系是一种在信息之间相互约束和参照的空间准则。当前古建筑在改造修复和更新过程中，其设计与绘图工作目前主要是针对单独案例的二维绘图或三维建模，工作重复性较多，绘图工作较为繁琐，形制尺度的调整与比较选择也较为麻烦。而与现代建筑不同，古建筑有其构件化的搭建、模数化的尺度以及特征化的组合等特点，是一种基于特定尺寸构件基础上的“参数化”的设计与搭建过程。

因而，“生成式”数字化建模主要利用参数化设计算法，通过设置柱网、门窗等关键参数，来驱动模型生成。基于这些参数组合，“生成式”数字化建模可以自动创建满足设计要求的算法，来生成建筑模型。同时，该算法可移植应用于其他模型生成过程，显著提高了设计效率、准确性和灵活性。

需要注意的是，“生成式”数字化建模有着自动化的生成过程，因此需要大量的案例来学习，形成基础数据库和构建程序。建筑风格和结构在大量已有的古建筑模型上进行训练，生成模型可以学习建筑的空间组织规则、美学特征等。在生成新的建筑模型时，“生成式”数字化建模是在已有数据的基础上，利用类似案例进行数据分析，创造出更加合理美观的建筑模型。

另外，在古建筑修缮中，可塑性原则是保护工作的核心准则之一，即修缮措施应尽可能具备可逆性，以便在未来技术或方法进步时，能够对古建筑进行更优化的保护，避免造成不可逆的损害。“生成式”数字化建模能够对修缮方案的可塑性进行评估，通过在模型上模拟不同的修缮步骤，分析未来拆除或更换修缮部分的可行性及其对古建筑本体的影响。这种评估能够确保修缮方案的可逆性，为未来的保护工作预留调整空间。

同时，“生成式”数字化建模可以利用图像处理和分析技术对古建筑的病害进行识别和标注。通过对模型特异点的分析，结合现实中的病害特征，准确识别墙体的裂缝、剥落以及木材的腐朽等病害。“生成式”数字化建模还能对病害进行量化分析，如测量裂缝的长度、宽度和深度等参数，从而确保修缮工作的精准性与有效性。

2 “生成式”数字化建模的实施过程

2.1 “生成式”数字化建模的前期准备阶段

2.1.1 机器学习，生成算法

在“生成式”数字化建模中，通过投喂古建筑的大数据模型进行学习，生成算法是该技术的核心步骤。

此过程关键在于利用大量的训练数据，来提高模型生成的精确性和适应性。首先，基于前期基础数据，搭建基本算法，然后输入大量古建筑模型数据。当有大量的历史数据和案例研究可供分析时，机器学习算法可以学习建筑结构、装饰风格和损坏特征之间的规律。此过程包括以下几个方面，如图1所示：

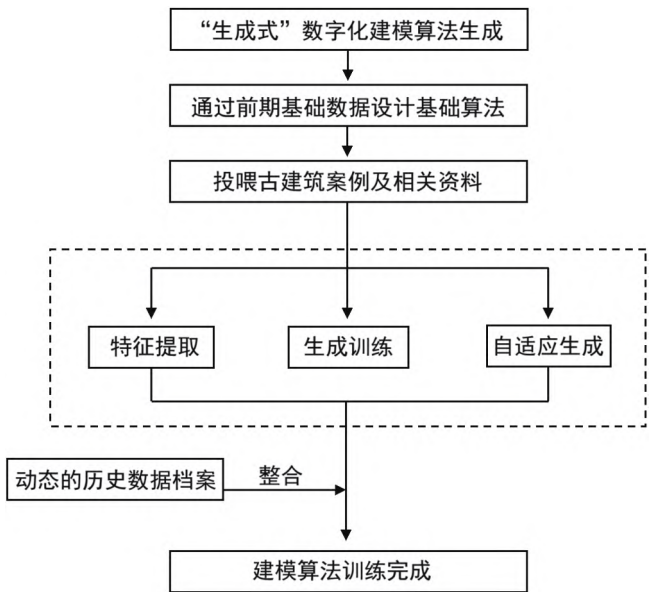


图1 机器学习与生成算法示意图

（1）特征提取。机器学习算法首先分析大量的训练数据，提取有助于理解建筑特征的关键信息。这些特征包括构造方法、材料类型、历史修缮记录、风化程度等。通过对这些特征的深入分析，算法可以捕捉到古建筑在不同历史阶段和环境条件下的变化模式。

（2）生成训练。基于提取的特征数据，机器学习算法训练生成式模型。通过输入不同的特征，反复进行模型的生产训练，从而提高模型的适应性和准确性。

（3）自适应生成。当机器学习模型经过训练后，可以根据具体的输入条件，包括但不限于建筑类型、年代、环境因素等，自动调整参数，生产新的模型。

同时，在学习过程中，古建筑的历史和文化信息资源、时代特征等数据可以进行持续整合，从而形成一个动态的古建筑历史数据档案。

2.1.2 算法参数设置

在“生成式”数字化建模中，参数设置是模型创建的关键起点。用户首先需要定义古建筑的几何尺寸和细节特征，包括建筑的总长度、宽度和层高，以及细部构件的尺寸、结构特征和连接方式等。在此基础上，通过输入这些参数，建立符合实际的三维模型。

同时，模型还需要符合材料的真实物理性能。比

如,为了评估古建筑结构在不同荷载(如风荷载和地震荷载)作用下的变形情况,需要设置材料的强度、弹性模量、密度等参数,以确保模型在模拟中显示真实的力学响应。这些物理参数可以根据古建筑使用的材料类型(如木材、石材、砖瓦等)进行相应选择,以确保数字化模型在受力分析中符合古建筑的实际情况。

2.1.3 规则定义

在生成建筑模型时,需要为整个生成过程制定相应的规则,从而约束模型的生成,确保数字化模型的逻辑性和准确性。这些规则包括:

(1) 确定各构件的组合方法和参数关系,如柱网、门窗的尺寸模数、结构的连接方式等;通过参数,模型可以自动生成符合实际结构的各种部件,使整个建筑中的柱网、门窗、梁等构件能够合理组合^[1]。

(2) 定义各组成部分的环境适应规则,包括温度变化引起的膨胀、湿度影响下的收缩等,从而模拟建筑在不同气候条件下的物理反应。这些规则有助于评估修缮材料和设计的适应性,确保修缮后的古建筑能够长期适应当地的气候变化。

(3) 定义材料真实属性。每个构件的材料属性需要在模型中精确定义,包括材料的强度、弹性模量、密度等参数,以便在模拟建筑结构的应力、变形和老化时具有真实的物理响应。这些材料属性有助于预测建筑物在自然环境和荷载条件下的长期性能,为修缮方案提供详细的数据支撑。在规则的定义中,需要考虑现实的各种物理规律,形成多重定义。

2.1.4 现场实际数据输入

在生成建筑模型时,输入现场的实际数据包括等高线、坡度等场地地形信息。这些数据可以帮助模型生成算法更好地适应实际环境,使生成的建筑模型与场地地形相匹配。

2.2 现场采集阶段

在数据采集的初始阶段,“生成式”数字化建模主要依靠三维激光扫描技术、无人机倾斜摄影技术等,对古建筑进行全面、高精度的数据采集。数据主要包括古建筑的几何尺寸信息、材料纹理等详细数据,以数字形式记录下来。三维激光扫描技术通过生成高精度的三维点云数据,能够精确记录建筑的结构细节;无人机辅助摄影则能高效地采集建筑外立面和屋顶等部位的受损情况,为修复提供全面的数据支持。

与传统的手工测量方法相比,三维激光扫描技术、无人机倾斜摄影技术等数字采集手段不仅大幅减少了人为误差,而且可以捕获复杂的装饰元素,如雕刻、彩绘。采集到的数据经过处理后,成为数据库的基础素材,为后期工作提供可靠的数据支持。

2.3 算法处理阶段

2.3.1 输入精细化古建筑数据

通过三维激光扫描技术、无人机倾斜摄影技术等数字化采集手段,获得古建筑的三维点云数据等数据,作为建模的输入参数。该步骤是“生成式”数字化建模的第一步。

2.3.2 算法基于规则进行模型生成

根据预先设定的规则和参数,算法逐步构建模型。在构建建筑立面特别是处理受损构件模型时,该算法首先根据现有文献中特定时代和地区的古建筑记录,以及该地区保存的古建筑,提取相关特征和结构规则,确保生成的模式与真实古建筑的历史特征相匹配。

在处理破损构件时,算法将参考实际古建筑中常见的破损类型,根据收集到的材料属性、环境条件、风格特征等,制定破损规则。比如,在生成木质建筑模型时,可预先定义特定的腐蚀水平、木材断裂方向和纹理变化;在制作石质建筑模型时,可设定石材剥落、裂缝生长的规则。基于这些规则,算法从初始图案单元或原始构件逐渐向外扩展,生成整个立面或受损区域的装饰和受损细节模型。

2.3.3 参数化驱动算法

参数化驱动算法通过设置关键参数驱动模型的形态变化,并根据几何关系实时更新模型。当用户输入特定值或调整某一参数时,算法根据这些输入值的变化进行计算,并通过公式传递,从而自动更新模型的几何形状。

“生成式”数字化建模可以利用图像处理和分析技术,对古建筑病害进行识别和标注。通过分析模型的特异点,并结合现实中的古建筑病害特点,准确识别木材腐烂、墙体裂缝及风化剥落等病害。

在古建筑的破损修缮中,参数化驱动算法可以控制模型的各个细节。比如,对于古建筑的某一墙体若出现风化或剥落,用户可以输入破损区域的深度、宽度、分布曲率等参数。算法将通过这些数值,自动生成具有风化特征的表面形态,确保损伤区域的几何形状符合自然风化规律。当参数设置到特定值时,模型

将实时显示损伤状态的变化，帮助研究人员直观地观察到不同程度和范围的效果。

如果风化墙体需要修复，可以通过增加局部填充层的厚度、光滑度等参数，自动生成修复后的表面形态。算法将根据这些输入值，通过公式控制模型表面过渡的平滑度和结构的连续性，使修复区域与原表面自然合为整体。

2.3.4 算法辅助生成

通过输入精细化的数据，自动生成古建筑模型。同时，根据训练过程中提取的时代特征，对受损古建筑进行相应的修复。比如对于需要修复受损的斗拱，可以直接生成具有装饰功能的斗拱修复效果。

2.4 模型可视化输出阶段

通过机器学习，“生成式”数字化建模可以直接三维重建模型，且以可视化的方式呈现，如可以通过专业的3D建模软件界面或虚拟现实（VR）、增强现实（AR）设备来查看。同时，还可以输出各类建筑施工图，如平面图、立面图、剖面图、大样详图等。

“生成式”数字化建模通过算法可以自动化生成古建筑修缮方案，并进行可视化模型输出。当模型评估未通过时，提出修改意见，进行模型参数的修改，可以快速对模型进行迭代，形成动态优化，达成良好的人机交互式优化，如图2所示。

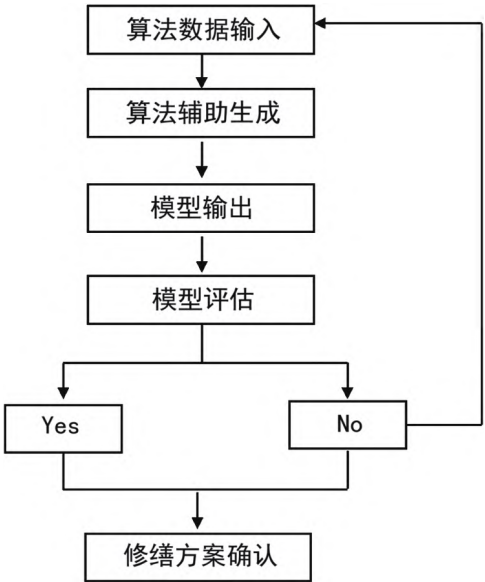


图2 模型可视化输出流程图

3 “生成式”数字化建模的应用实践

3.1 案例概况

新张俞村位于鄞州区姜山镇，拥有500多年的悠

久历史，于2015年被评为第三批历史文化名村。“张俞走马塘，银子填河塘”，这显示了新张俞村旧时的显赫地位和繁荣景象。如今，新张俞村拥有俞延熙进士故居、俞氏宗祠、安俭房、俞秋房、新俞秋房等古建筑^[2]。然而，由于岁月变迁，新张俞村内的部分古建筑出现了不同程度的破损等情况，特别是村内某故居的后进。

该故居坐北朝南，合院式结构，分前后两进院落，前进由前后堂前及左右厢房构成，后进院落沿中轴线略偏西，由前后大厅及厢房组成。其中后进面阔三开间，明间抬梁结构，五架梁架前后单步，前廊施卷棚顶，明间后部原设屏风阻隔，次间进深八柱九檩，穿斗结构。

3.2 应用过程

通过对该故居后进建筑的实地调研、数据采集，结合三维扫描技术、无人机倾斜摄影等先进技术手段，辅以CAD、SU等制图软件，运用“生成式”数字化建模技术，模拟古建筑修缮方案。

首先，开展新张俞村和周边走马塘村的相关传统民居类古建筑基础数据的采集，进行投喂模型训练。在此期间，通过不断修改数据，在虚拟环境中对修复方案进行仿真优化，对该故居后进建筑受损部位进行虚拟修复，如更换损坏构件、修复墙体裂缝等，并直观评价修复效果。

在此过程中，可以利用建筑年代定位、数据库支持，从模型中自动生成和补全损坏部件，只需在此基础上进行局部调整和优化即可。此外，借助模型的可视化功能，可以不断尝试不同的修复方法，例如使用不同的材料或施工技术，并通过结构分析软件对修缮后的模型力学性能进行评估，以确保修复方案对古建筑整体结构稳定性的影响符合要求。这一过程不仅可以降低成本，还可以帮助提前发现潜在的问题并进行优化，确保修复后的该故居后进建筑实现结构安全，并维持历史的真实性。

4 结语

传统的古建筑修缮过程主要依靠人工操作，容易出错，同时工作效率低。“生成式”数字化建模通过算法自动生成模型，大幅提高了修缮工作的自动化水平和精确性。

“生成式”数字化建模通过构建虚拟环境，支持修缮方案的仿真模拟，这样既提高了（下转第140页）

有序。



图1 住宅建筑施工管理信息平台功能构建思维导图

3.4 优化材料采购方式，控制房建成本消耗

在住宅建筑施工管理模式中，材料成本常常占据项目总成本的较大比例，若采购方式不具备经济性，极易出现预算失控、资源浪费及供需错配等问题，从而会直接影响项目收益率。材料采购是供应链的起点，更是成本控制的关键环节，必须建立在计划明确、流程规范、价格可控的基础上。优化材料采购方式可在保障工程质量及施工周期的前提下，提升资金使用效率达成成本结构的合理压缩。集中采购作为一种高效模式能够有效打破传统项目单点采购造成的资源分散、议价能力弱等问题，以集中订单及统一管理形成规模效益，从而更科学地控制房建成本消耗，提升整体施工管理效益。

在施工准备阶段，相关工作人员可采用“集中采购”的方式，汇总多个在建项目的材料需求计划，梳理出钢筋、水泥、模板、管材、电线电缆等通用材料的规格型号及总需求量。相关工作人员还可根据月度施工计划整合各阶段用量，形成统一采购清单，并协调预算组测算各品类材料单价。为提升采购效率并控制房建成本，相关工作人员需以集中采购模式启动招标流程，将相似材料合并成批量招标包，吸引具有区域配送能力的供应商竞标。过程中，相关工作人员可

依据价格、资质、供货周期及历史履约情况等多维指标设定评分标准，择优选定合作对象。合同签订后，材料管理员借助平台系统同步推送采购进度及项目施工节点，保证配送计划高度匹配现场需求。质量人员则在材料进场后执行统一验收标准，并将验收结果反馈至采购数据库，形成动态履约评估模式。此类集中采购策略能在单价谈判中获得较大优惠空间，还可有效压缩因多次小批量采购产生的运输成本。该过程能体现优化材料采购方式在控制房建成本消耗方面的实际成效，推动施工管理由传统的分散式向集约化、数字化方向转型，为后续项目控制成本提供可复制路径。

4 结语

在多元协同与高质量发展导向下，优化住宅建筑施工管理是一项现实技术任务，更是深度重构组织逻辑及管理理念。细化流程节点、完善质量模式、嵌入信息平台以及升级采购策略，施工活动得以从碎片化走向系统集成，形成全过程可视、可控、可追溯的管理闭环。这种集成式管理范式可有效整合技术资源，为施工管理注入持续改进的内驱力。在建筑产业不断走向精细化、智能化的背景下，只有将管理思维转化为标准化操作系统，才能达成住宅建筑施工管理从经验导向向数据支撑、从静态执行向动态调度的转型，持续提升工程治理水平。

参考文献

[1] 黄志远.房屋建筑工程施工安全管理分析及优化策略[J]. 房地产世界, 2024(19): 89-91.
[2] 张继顺.房屋建筑施工管理的优化对策探讨[J]. 新城建科技, 2023(24): 81-84.
[3] 张宇崧.施工企业视角下房屋建筑工程项目的成本管理问题与对策分析[J]. 建筑技术开发, 2023(S2): 51-54.
[4] 杨明.房屋建筑施工成本管理优化措施分析[J]. 建筑结构, 2023(10): 160.
[5] 廖志强.分析房屋建筑工程在施工质量管理中存在的问题及对策[J]. 中国设备工程, 2023(6): 15-17.

(上接第132页)修复效率，又能评估不同材料和施工工艺下的修复效果，保证了修复方案的可行性和安全性。利用结构分析软件对修复模型的力学性能进行评估，确保修复方案对古建筑整体结构稳定性的影响符合要求。

参考文献

[1] 黎泉.传统门窗数字化采集与生成式设计研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2022.
[2] 罗求生.血缘型传统村落的关联性保护与发展研究[D]. 重庆大学, 2018.